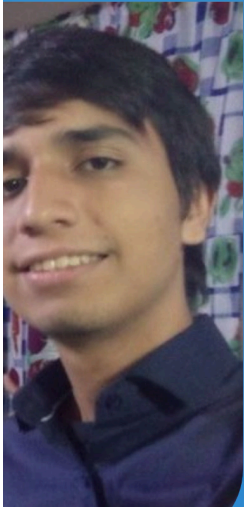


Alumno: Juan Belisario. C.I: 31.532.714
1.

ATI_{UCV}Log

Nombre...

Buscar



Juan Belisario

Soy estudiante de Ciencias de la Computación en la UCV que combina la precisión de los algoritmos y problemas matemáticos semi-complejos con una notable versatilidad en lenguajes que van desde el bajo nivel en C hasta la lógica pura de Python. Equilibro mi formación académica con una pasión activa por el fútbol internacional (siguiendo de cerca a clubes como Barcelona o el Chelsea) y una curiosidad constante por el rendimiento del hardware moderno. Actualmente, me encuentro en un punto estratégico de mi carrera, comenzando el sexto semestre, gestionando con pragmatismo mi carga académica y evaluando especializaciones en áreas como la Computación Gráfica o las Bases de Datos para definir mi futuro profesional.

Mi color favorito es:

Naranja

Mi libro favorito es:

El camino de El Dorado - Arturo Uslar Pietri

Mis géneros musicales favoritos son:

Rock Alternativo, Neoperreo, Electrónica

Mis videojuegos favoritos son:

Geometry Dash, Minecraft, FNAF

Lenguajes de programación aprendidos:

C/C++, Python, Java, Haskell, Prolog

Si necesitan comunicarse conmigo me pueden escribir a:

juanbeliuni@gmail.com

DevTools is now available in Spanish

Don't show againAlways match Chrome's language

Switch DevTools to Spanish

ElementsSourcesConsoleNetwork>>

topFilterCustom levels

No Issues

2 messages

2 user messages

No errors

No warnings

2 info

No verbose

Network messages

Preserve log

Selected context only

Group similar messages

CORS errors in console

Log XMLHttpRequests

Eager evaluation

Autocomplete from history

Treat code evaluation as u...

Ambito Global:

profile.js:95

Window {window: Window, self: Window, document: document, name: "", location: Location, ...}

Botón Formulario Profiles: profile.js:88

ConsoleWhat's new X

What's new in DevTools 149

See all new features

ATI_{UCV}Log

Nombre...

Buscar



Mi perfil



DevTools is now available in Spanish

Don't show againAlways match Chrome's language

Switch DevTools to Spanish

ElementsSourcesConsoleNetwork>>

topFilterCustom levels

No Issues

2 messages

2 user messages

No errors

No warnings

2 info

No verbose

Network messages

Preserve log

Selected context only

Group similar messages

CORS errors in console

Log XMLHttpRequests

Eager evaluation

Autocomplete from history

Treat code evaluation as u...

Ambito Global:

profile.js:94

Window {window: Window, self: Window, document: document, name: "", location: Location, ...}

Menú

profile.js:68

<li id="menu">

ConsoleWhat's new X

What's new in DevTools 149

See all new features

DevTools for agents

ATI_{UCV}Log

Nombre...

Buscar



Juan Belisario

Soy estudiante de Ciencias de la Computación en la UCV que combina la precisión de los algoritmos y problemas matemáticos semi-complejos con una notable versatilidad en lenguajes que van desde el bajo nivel en C hasta la lógica pura de Python. Equilibro mi formación académica con una pasión activa por el fútbol internacional (siguiendo de cerca a clubes como Barcelona o el Chelsea) y una curiosidad constante por el rendimiento del hardware moderno. Actualmente, me encuentro en un punto estratégico de mi carrera, comenzando el sexto semestre, gestionando con pragmatismo mi carga académica y evaluando especializaciones en áreas como la Computación Gráfica o las Bases de Datos para definir mi futuro profesional.

Mi color favorito es:

Naranja

Mi libro favorito es:

El camino de El Dorado - Arturo Uslar Pietri

Mis géneros musicales favoritos son:

Rock Alternativo, Neoperreo, Electrónica

Mis videojuegos favoritos son:

Geometry Dash, Minecraft, FNAF

Lenguajes de programación aprendidos:

C/C++, Python, Java, Haskell, Prolog

Si necesitan comunicarse conmigo me pueden escribir a:

juanbeliuni@gmail.com

DevTools is now available in Spanish

Don't show againAlways match Chrome's language

Switch DevTools to Spanish

ElementsSourcesConsoleNetwork>>

topFilterCustom levels

No Issues

1 message

1 user message

No errors

No warnings

1 info

No verbose

Network messages

Preserve log

Selected context only

Group similar messages

CORS errors in console

Log XMLHttpRequests

Eager evaluation

Autocomplete from history

Treat code evaluation as u...

Ambito Global:

profile.js:93

Window {window: Window, self: Window, document: document, name: "", location: Location, ...}

ConsoleWhat's new X

What's new in DevTools 149

See all new features

DevTools for agents

R1.-) Dos de los usos this utilizados para este reto fueron los de Event Listener, uno para la búsqueda y otro para el menú hamburguesa. El resultado que se puede visualizar en el DevTool es el que se imprimirá en el elemento DOM por cada this.

Tipo de Contexto: Invocación como Manejador de Eventos (Event Handler / Implicit Binding).

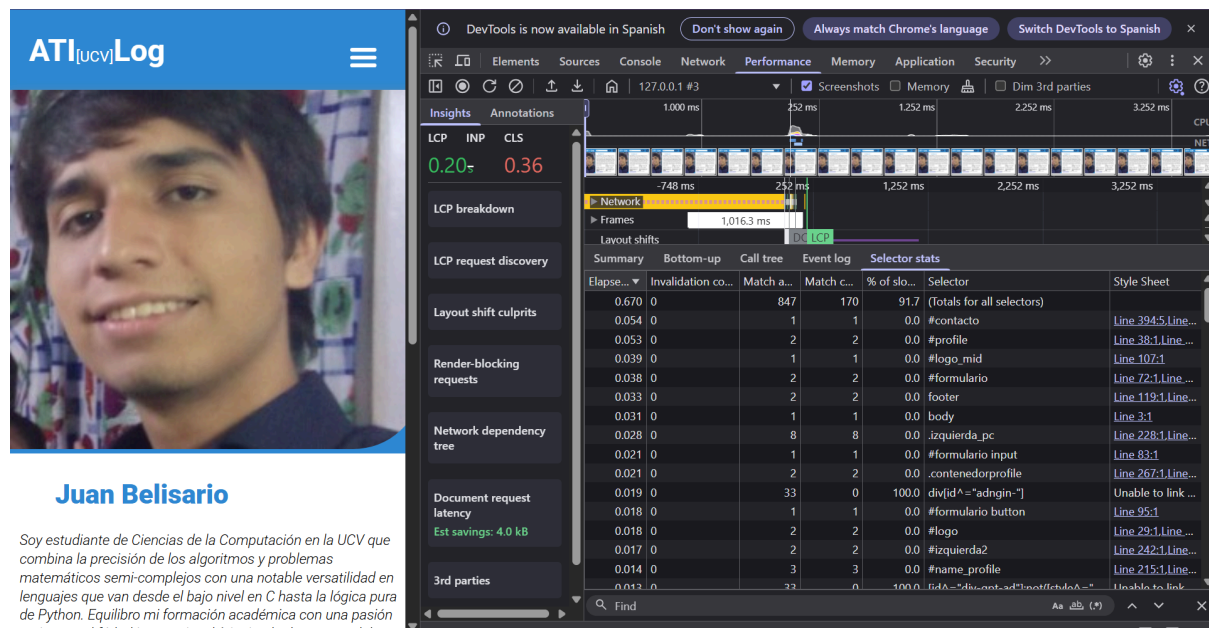
Si una función clásica es utilizada como callback dentro addEventListener, JavaScript lo liga de forma automática a valor del this del elemento DOM que disparó o recibió el evento. 'this' funcionará de tal forma que apunta directamente al nodo HTML actual, permitiendo modificar sus clases o atributos de forma dinámica.

El tercer y último uso fue el asociado al ámbito global que imprimirá el objeto de la ventana del navegador.

Tipo de Contexto: Contexto Global / Invocación Global.

Al ejecutar this fuera de cualquier función, objeto o clase, el entorno de ejecución del navegador lo asocia directamente con el objeto global principal, que en este entorno es window. Al no estar usando el modo estricto ("use strict"), hereda la referencia global por defecto.

2.

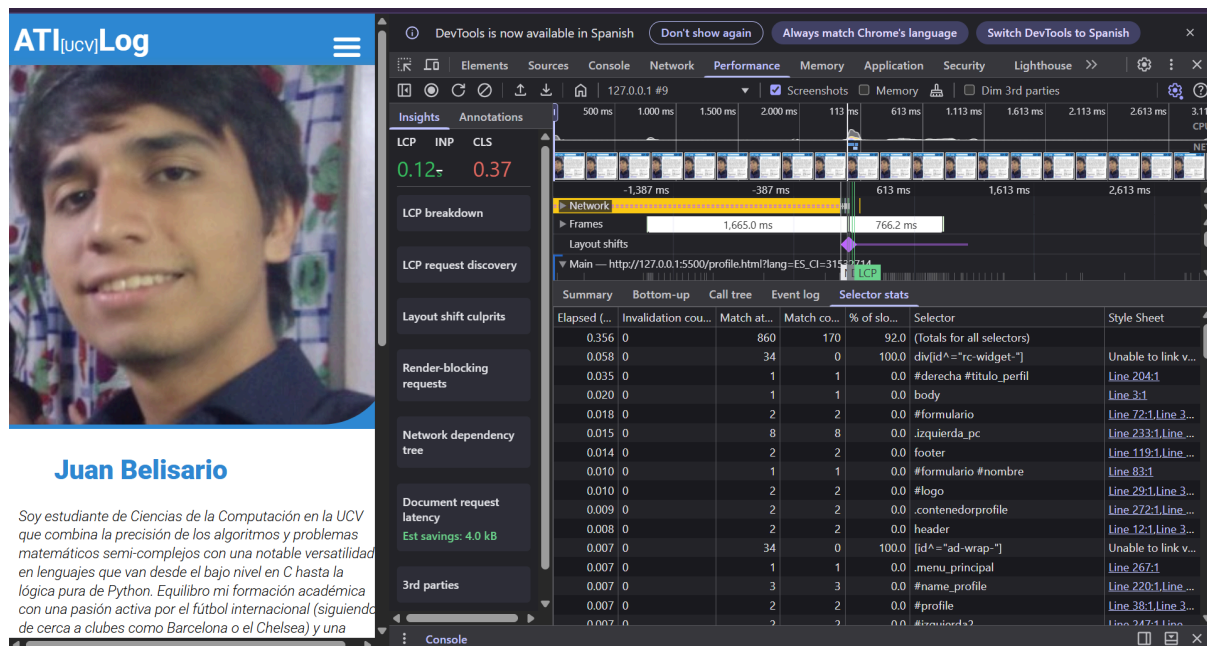


The screenshot displays a web browser window with a profile of Juan Belisario. The browser's DevTools interface is open, showing the Performance tab. The timeline at the top indicates a total duration of 1,016.3 ms. The Network tab shows a list of requests, with the first one highlighted. The Selector stats table provides a detailed breakdown of the selectors used in the page, including their match counts and the line numbers in the style sheet where they are defined.

Elapse...	Invalidation co...	Match a...	Match c...	% of slo...	Selector	Style Sheet
0.670	0	847	170	91.7	(Totals for all selectors)	
0.054	0	1	1	0.0	#contacto	Line 394:5.Line...
0.053	0	2	2	0.0	#profile	Line 38:1.Line...
0.039	0	1	1	0.0	#logo_mid	Line 107:1
0.038	0	2	2	0.0	#formulario	Line 72:1.Line...
0.033	0	2	2	0.0	footer	Line 119:1.Line...
0.031	0	1	1	0.0	body	Line 3:1
0.028	0	8	8	0.0	.izquierda_pc	Line 228:1.Line...
0.021	0	1	1	0.0	#formulario input	Line 83:1
0.021	0	2	2	0.0	.contenedorprofile	Line 267:1.Line...
0.019	0	33	0	100.0	div[id^="adngin-"]	Unable to link ...
0.018	0	1	1	0.0	#formulario button	Line 95:1
0.018	0	2	2	0.0	#logo	Line 29:1.Line...
0.017	0	2	2	0.0	#izquierda2	Line 242:1.Line...
0.014	0	3	3	0.0	#name_profile	Line 215:1.Line...
0.013	0	72	0	100.0	div[id^="adngin-"]	Unable to link ...

R2.-) En la primera captura de datos utilizando DevTools, se puede visualizar los selectores que consumen más tiempo (#contacto, #profile y #logo_mid) debido a qué estas son mutaciones que son recibidas al DOM, en el estado inicial dichos campos se encuentran vacíos y a la hora de renderizar la página entera estos llegan a consumir cierto cómputo pero prácticamente aleatorio.

Captura con los cambios realizados:



Juan Belisario

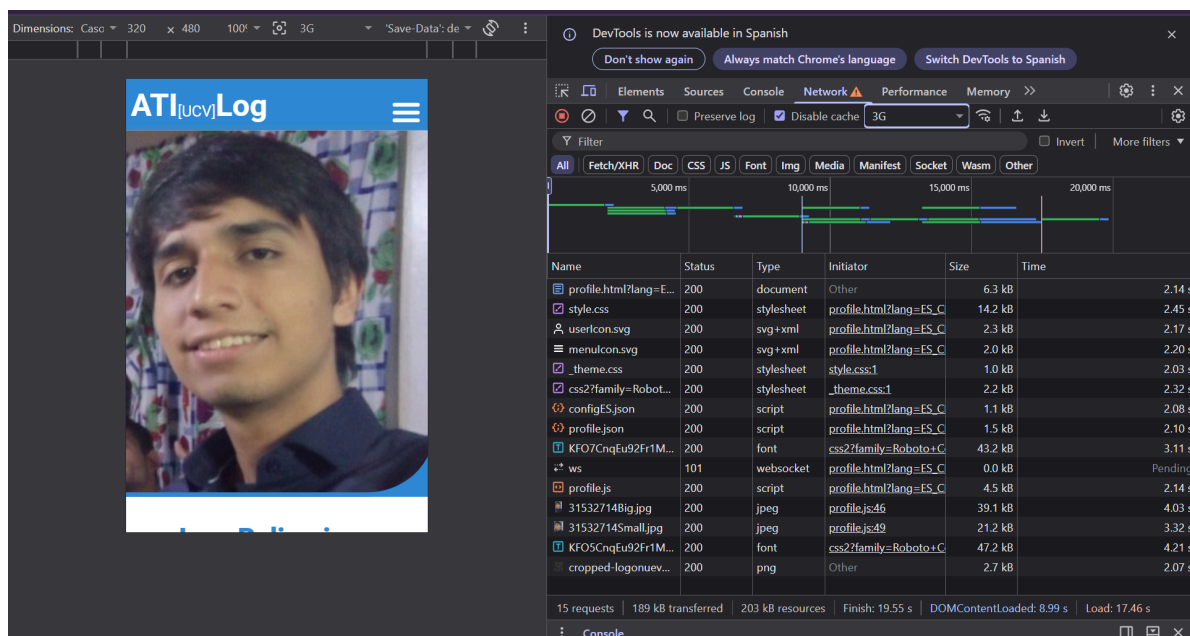
Soy estudiante de Ciencias de la Computación en la UCV que combina la precisión de los algoritmos y problemas matemáticos semi-complejos con una notable versatilidad en lenguajes que van desde el bajo nivel en C hasta la lógica pura de Python. Equilibro mi formación académica con una pasión activa por el fútbol internacional (siguiendo de cerca a clubes como Barcelona o el Chelsea) y una

Elapsed (...)	Invalidation cou...	Match at...	Match co...	% of slo...	Selector	Style Sheet
0.356	0	860	170	92.0	(Totals for all selectors)	
0.058	0	34	0	100.0	div[id^="rc-widget-"]	Unable to link v...
0.035	0	1	1	0.0	#derecha #titulo_perfil	Line 204:1
0.020	0	1	1	0.0	body	Line 3:1
0.018	0	2	2	0.0	#formulario	Line 72:1,Line 3...
0.015	0	8	8	0.0	.izquierda_pc	Line 233:1,Line ...
0.014	0	2	2	0.0	footer	Line 119:1,Line ...
0.010	0	1	1	0.0	#formulario #nombre	Line 83:1
0.010	0	2	2	0.0	#logo	Line 29:1,Line 3...
0.009	0	2	2	0.0	.contenedorprofile	Line 272:1,Line ...
0.008	0	2	2	0.0	header	Line 12:1,Line 3...
0.007	0	34	0	100.0	[id^="ad-wrap-"]	Unable to link v...
0.007	0	1	1	0.0	.menu_principal	Line 267:1
0.007	0	3	3	0.0	#name_profile	Line 220:1,Line ...
0.007	0	2	2	0.0	#profile	Line 38:1,Line 3...
0.007	0	2	2	0.0	#formulario2	Line 247:1,Line ...

Visualizando el código y tomando en cuenta la información del laboratorio, me percaté que utilizaba cierta cantidad de selectores específicos, debido a que quería que fueran generales por cada página, pero causando cierta lentitud:

```
#formulario #boton_formulario { /*form button*/
background-color: var(--accent-color);
color: white;
border: none;
padding: 10px 25px;
height: 100%;
}
```

3)



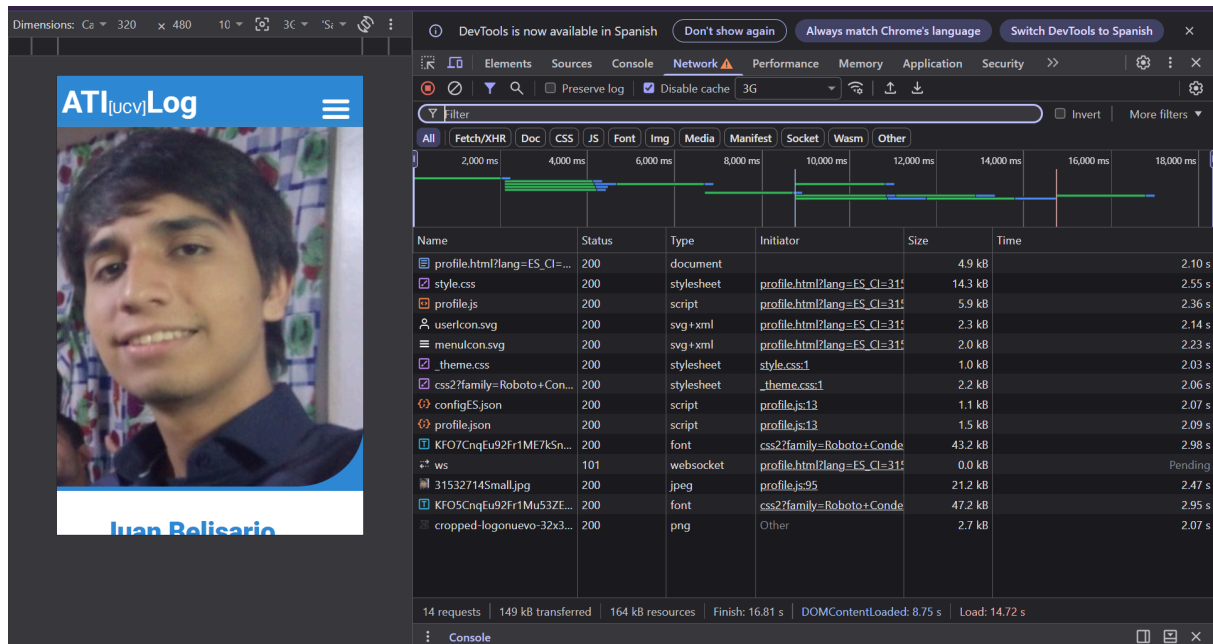
Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
profile.html?lang=E...	200	document	Other	6.3 kB	2.14 s
style.css	200	stylesheet	profile.html?lang=ES_C	14.2 kB	2.45 s
usericon.svg	200	svg+xml	profile.html?lang=ES_C	2.3 kB	2.17 s
menulcon.svg	200	svg+xml	profile.html?lang=ES_C	2.0 kB	2.20 s
_theme.css	200	stylesheet	style.css:1	1.0 kB	2.03 s
css2?family=Roboto...	200	stylesheet	_theme.css:1	2.2 kB	2.32 s
configES.json	200	script	profile.html?lang=ES_C	1.1 kB	2.08 s
profile.json	200	script	profile.html?lang=ES_C	1.5 kB	2.10 s
KFO7CnqEu92FrIM...	200	font	css2?family=Roboto+...	43.2 kB	3.11 s
ws	101	websocket	profile.html?lang=ES_C	0.0 kB	Pending
profile.js	200	script	profile.html?lang=ES_C	4.5 kB	2.14 s
31532714Big.jpg	200	jpeg	profile.js:46	39.1 kB	4.03 s
31532714Small.jpg	200	jpeg	profile.js:49	21.2 kB	3.32 s
KFO5CnqEu92FrIM...	200	font	css2?family=Roboto+...	47.2 kB	4.21 s
cropped-logonuev...	200	png	Other	2.7 kB	2.07 s

15 requests | 189 kB transferred | 203 kB resources | Finish: 19.55 s | DOMContentLoaded: 8.99 s | Load: 17.46 s

R3.-) Los dos cuellos de botella más importantes ubicados en el archivo eran:

1. Al tener un bloque `<script>` en `profile.html`, dónde se crean dinámicamente el `configES.json` y `profile.json`. Cómo están ubicados en el encabezado, el árbol DOM se bloqueaba esperando a que el script termine, ralentizando el proceso.
2. Las imágenes de `.izquierda_pc` como `.izquierda_movil` se descargan por igual aunque solo se mostrará una, generando lentitud en dispositivos de ancho de banda corto.

Captura con los cambios realizados



Para mejorar estos cuellos de botella se decidió tratar todo los scripts en el archivo `.js`, para poder utilizar el `defer` que se encarga de ir cargando el `.js` en paralelo permitiendo el renderizado óptimo del árbol DOM. También se añadió una condición para `img`.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="icon" sizes="32x32" href="/icon/cropped-logonuevo-32x32.png">
  <link rel="icon" sizes="192x192" href="/icon/cropped-logonuevo-192x192.png">
  <link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
  <title id="encabezado"></title>

  <script src="/js/profile.js" defer></script>
```

```
// Descarga condicional de imágenes según Viewport activo
if (window.matchMedia("(min-width: 1025px)").matches) {
  const imagenPC = document.querySelector('.izquierda_pc');
  if (imagenPC) imagenPC.src = `/${profile.ci}/${profile.ci}Big${profile.image_ext}`;
} else {
  const imagenMovil = document.querySelector('.izquierda_movil');
  if (imagenMovil) imagenMovil.src = `/${profile.ci}/${profile.ci}Small${profile.image_ext}`;
}
```